Kassenschlange: Wahrscheinlichkeit

SPICKZETTEL

@nova.xplains_de

Was ist Wahrscheinlichkeit?



Wahrscheinlichkeit = Zahl zwischen 0 (nie) und 1 (immer)

0,5 = 1/2 = 50 %: vielleicht, wie Kopf oder Zahl

Münze: 1/2 für Kopf · Würfel: 1/6 für eine Sechs

Die Laplace-Regel

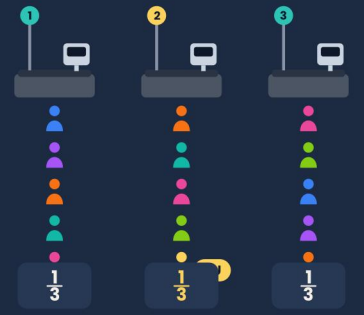


Wahrscheinlichkeit = gewünschte Fälle ÷ alle möglichen Fälle

Gilt nur, wenn jeder Fall gleich wahrscheinlich ist (fair)

Beispiel: gerade Zahl beim Würfel = 3/6 = 1/2

Drei Kassen



Drei Schlangen, gleiche Chance: deine ist nur in 1/3 der Fälle die schnellste

Gegenwahrscheinlichkeit: 1 - 1/3 = 2/3, eine andere gewinnt doppelt so oft

Bei 5 Kassen: deine gewinnt 1/5, eine andere 4/5

Viele Einkäufe

$$\frac{1}{3} \times \frac{1}{3} \times \frac{1}{3} \times \frac{1}{3} \times \frac{1}{3}$$

$$\frac{1}{243}$$

fast unmöglich

Unabhängige Ereignisse: Wahrscheinlichkeiten multiplizieren

Zweimal Glück: 1/3 × 1/3 = 1/9

Fünfmal Glück hintereinander: (1/3)^5 = 1/243

Dein Gehirn



Gewinne vergisst man, Ärger bleibt hängen (Negativitätsverzerrung)

Warten fühlt sich etwa 36 % länger an, als es ist

Darum WIRKT es, als würdest du immer falsch wählen

Die fairste Schlange



Eine gemeinsame Schlange für alle Kassen = Warteschlangentheorie (A. K. Erlang, 1909)

Ein langsamer Kunde blockiert nur eine Kasse, die Schlange läuft weiter

Gleiche Idee: Fahrspuren, Lifte, Callcenter

BONUS Kein Pech, sondern Mathematik! Quiz: Bei 4 Kassen ist deine in 1 von 4 Fällen die schnellste, eine andere in 3 von 4.

Quellen: Bill Hammack (engineerguy.com), Alex Stone (The New York Times, 2012), Richard Larson (MIT), A. K. Erlang (1909), Laplace-Wahrscheinlichkeit

Kassenschlange: Wahrscheinlichkeit

SPICKZETTEL

@nova.xplains_de

Was ist Wahrscheinlichkeit?



Wahrscheinlichkeit = Zahl zwischen 0 (nie) und 1 (immer)

0,5 = 1/2 = 50 %: vielleicht, wie Kopf oder Zahl

Münze: 1/2 für Kopf · Würfel: 1/6 für eine Sechs

Die Laplace-Regel

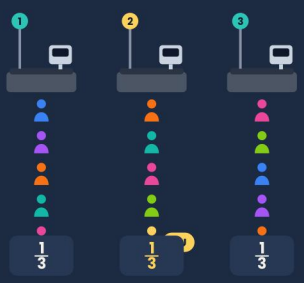


Wahrscheinlichkeit = gewünschte Fälle ÷ alle möglichen Fälle

Gilt nur, wenn jeder Fall gleich wahrscheinlich ist (fair)

Beispiel: gerade Zahl beim Würfel = 3/6 = 1/2

Drei Kassen



Drei Schlangen, gleiche Chance: deine ist nur in 1/3 der Fälle die schnellste

Gegenwahrscheinlichkeit: 1 - 1/3 = 2/3, eine andere gewinnt doppelt so oft

Bei 5 Kassen: deine gewinnt 1/5, eine andere 4/5

Viele Einkäufe

$$\frac{1}{3} \times \frac{1}{3} \times \frac{1}{3} \times \frac{1}{3} \times \frac{1}{3}$$

$$\frac{1}{243}$$

fast unmöglich

Unabhängige Ereignisse: Wahrscheinlichkeiten multiplizieren

Zweimal Glück: 1/3 × 1/3 = 1/9

Fünfmal Glück hintereinander: (1/3)^5 = 1/243

Dein Gehirn



Gewinne vergisst man, Ärger bleibt hängen (Negativitätsverzerrung)

Warten fühlt sich etwa 36 % länger an, als es ist

Darum WIRKT es, als würdest du immer falsch wählen

Die fairste Schlange



Eine gemeinsame Schlange für alle Kassen = Warteschlangentheorie (A. K. Erlang, 1909)

Ein langsamer Kunde blockiert nur eine Kasse, die Schlange läuft weiter

Gleiche Idee: Fahrspuren, Lifte, Callcenter

BONUS Kein Pech, sondern Mathematik! Quiz: Bei 4 Kassen ist deine in 1 von 4 Fällen die schnellste, eine andere in 3 von 4.

Quellen: Bill Hammack (engineerguy.com), Alex Stone (The New York Times, 2012), Richard Larson (MIT), A. K. Erlang (1909), Laplace-Wahrscheinlichkeit